

中学3年 理科	単元2 生命の連続性 3章 生物の多様性と進化	月 日
	骨のつくりと化石	名前

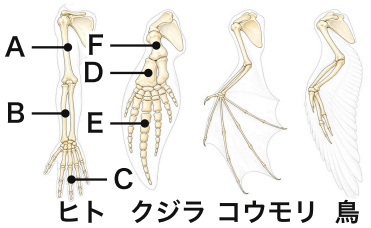
ポイント 進化の考え方

- **見くらべ方** からだのつくりの共通点と相違点を比べると、生物どうしのつながりを考えることができます。
- **化石** 地層から出る化石を、今の生物と比べると、昔の生物のようすがわかります。
- **生活の場** 水中の生活と陸上の生活を比べて、からだのつくりのちがいを考えます。

1 図は、4種類の動物の前あしの骨です。ヒトのA～Cは、上腕、前腕、手の指の骨です。

前あしの骨のつくり

- (1) もとは同じ器官だったものを何といいますか。 答え
- (2) Bにあたるクジラの骨は、D～Fのどれですか。 答え
- (3) コウモリのつばさの先の骨は、A～Cのどれですか。 答え



- (4) 骨のつくりが共通していることから考えられることを、ア～エから1つ選びなさい。
- ア 4種類は、別々に出現した。

イ 4種類の前あしは、同じはたらきをする。

ウ 4種類は、共通の祖先から変化してきた。

エ 1つの個体が、一生のうちに形を変えた。
- 答え

2 表は、脊椎動物の5つのなかまの卵のようすです。次の問いに答えなさい。

陸上の生活と卵

	魚類	両生類	は虫類	鳥類	ほ乳類
卵のようす	殻がない	殻がない	殻がある	かたい殻がある	多くは卵をうまない

- (1) 次の4つのなかまを、出現した順に、ア～エで並べなさい。ア ほ乳類 イ 魚類 ウ は虫類 エ 両生類
- 答え
- (2) 表で、卵に殻があるなかまのうち、最初に出現したなかまを書きなさい。
- 答え
- (3) 乾燥した陸上での生活に都合のよいつくりを、ア～エからすべて選びなさい。
- ア 肺で呼吸する

イ かたいうろこでおおわれた体表

ウ 水中に殻のない卵をうむ

エ ひれで泳ぐ
- 答え
- (4) 卵に殻があると、陸上で卵をうむとき、どのような点で都合がよいですか。「乾燥」という言葉を使って書きなさい。
- 答え

中学3年 理科	単元2 生命の連続性 3章 生物の多様性と進化	月 日
	骨のつくりと化石（うら）	名前

3 次の資料を読んで、あとの問いに答えなさい。

始祖鳥の化石と進化

【資料】始祖鳥の化石について調べました。

- ① 約1億5千万年前の地層から、始祖鳥の化石が見つかりました。
- ② 化石には、羽毛とつばさの跡がありました。
- ③ つばさの先には爪があり、口には歯、からだの後ろには長い尾の骨がありました。

(1) 始祖鳥の特徴のうち、は虫類と共通する特徴と、鳥類と共通する特徴の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア は虫類：羽毛 鳥類：歯
- イ は虫類：歯と長い尾 鳥類：羽毛とつばさ
- ウ は虫類：羽毛とつばさ 鳥類：歯と長い尾
- エ は虫類：つばさ 鳥類：爪

答え

(2) 始祖鳥の化石は、生物の変化について、どのようなことを示していると考えられますか。「は虫類」「鳥類」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) 魚類と両生類の両方の特徴をもつ生物の化石が見つっています。この化石から考えられることとして最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 魚類は、両生類から変化して出現した。
- イ 両生類は、魚類のなかまから変化して出現した。
- ウ 魚類と両生類は、まったく関係なく出現した。
- エ 魚類と両生類は、同じ時期に同時に出現した。

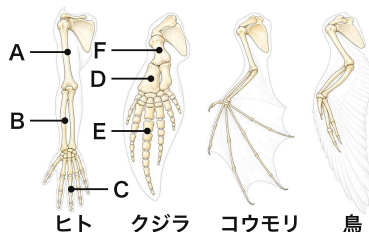
答え

(4) 鳥類のくちばしの形は、種類によってちがいます。種子を食べる種類は太くて短く、花のみつを吸う種類は細くて長い形をしています。このちがいは、どのような変化の結果と考えられますか。「食べ物」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 前あしの骨のつくり

考え方 見た目やはたらきはちがっても、骨のならび方を比べると、同じ位置に同じ骨があります。



(1) もとが同じ器官

相同器官

- もとは同じ器官で、はたらきに合わせて形が変わったと考えられるものを、相同器官といいます。

(2) Bにあたる骨

D

- Bは、ひじから手首までの前腕の骨です。
- クジラでは、2本の大きな骨のDが前腕の骨です。Fは上腕、Eは指の骨です。

(3) つばさの先の骨

C

- コウモリのつばさの先は、手の指の骨が長くのびたもので、ヒトのCにあたります。

(4) 骨のつくりが共通していること

ウ

- 前あしのはたらきはちがっても骨のつくりが共通しているので、共通の祖先から変化してきたと考えられます。
- 長い年月をかけて代を重ねる間に生物が変化することを、進化といいます。

2 陸上の生活と卵

考え方 脊椎動物は、水中から陸上へと生活の場を広げてきたと考えられています。陸上の生活に合うつくりを見つめます。

(1) 出現した順

イ、エ、ウ、ア

- 脊椎動物は、魚類、両生類、は虫類、ほ乳類の順に出現したと考えられています。

(2) 最初に出現したなかま

は虫類

- 表で、卵に殻があるのは、は虫類と鳥類です。
- 出現した順は、は虫類のほうが鳥類より先です。

(3) 陸上の生活に都合のよいつくり

ア、イ

- 肺は空気中で呼吸するつくりで、かたいうろこは、からだから水分が出ていくのを防ぎます。
- ウとエは、水中の生活に合うつくりです。

(4) 卵に殻がある利点

乾燥から卵の中を守れる点。

- 陸上では卵が乾燥しやすいので、殻で卵の中の水分を守ります。

3 始祖鳥の化石と進化

考え方 化石の特徴を、は虫類と鳥類のそれぞれと見くらべて、どのようなつながりがあるかを考えます。

(1) 始祖鳥の特徴

イ

- 歯、長い尾、つばさの先の爪は、は虫類にある特徴です。
- 羽毛とつばさは、鳥類にある特徴です。

(2) 始祖鳥の化石が示すこと

鳥類は、は虫類のなかまから変化して出現したということ。

- 始祖鳥は、は虫類と鳥類の両方の特徴をもっています。
- このことから、は虫類のなかまから鳥類が出現したと考えられます。

(3) 魚類と両生類の化石

イ

- 2つのなかまの特徴をもつ化石があるので、魚類のあとに出現した両生類は、魚類から変化したと考えられます。

(4) くちばしの形のちがい

長い年月の間に、それぞれの食べ物を食べるのに都合のよい形に変化した。

- 鳥類は、食べ物に合わせて、長い年月の間にくちばしの形が変化したと考えられます。

まちがえやすいところ

- 相同器官を、見た目やはたらきが同じ器官としないように、もともとが同じ器官として考えます。
- 生物が1つの個体の一生のうちに形を変えることを、進化としないように、代を重ねる間の変化として考えます。